

# DOKUMEN SPESIFIKASI PERANGKAT LUNAK

## CampusEvent — Sistem Manajemen Event Kampus

**Mata Kuliah:** Rekayasa Perangkat Lunak

**Jenis Aplikasi:** Web Application

**Versi:** 1.0

**Status:** Draft

**Metode Pengembangan:** Agile / Iterative Development

**Data:** Data Sintetis

---

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Kegiatan kampus seperti seminar, workshop, lomba, pelatihan, dan kegiatan organisasi membutuhkan proses pengelolaan peserta dan event yang terstruktur. Dalam praktiknya, proses pendaftaran, pencatatan peserta, pembayaran, distribusi tiket, serta pencatatan kehadiran dapat menjadi kurang efisien apabila dilakukan menggunakan media yang terpisah.

CampusEvent merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengelolaan event kampus secara terpusat. Sistem memungkinkan panitia membuat dan mengelola event, mahasiswa melihat serta mendaftarkan diri pada event, melakukan pembayaran secara simulasi, mendapatkan tiket, dan melakukan check-in ketika menghadiri event.

Sistem juga menyediakan dashboard dan laporan untuk membantu panitia maupun administrator memantau pelaksanaan event.

Seluruh data yang digunakan dalam pengembangan dan demonstrasi sistem merupakan **data sintetis** dan tidak menggunakan data mahasiswa atau civitas akademika yang sebenarnya.

---

## 2. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang ingin diselesaikan oleh CampusEvent adalah:

1. Informasi event kampus belum terpusat dalam satu sistem.
  2. Proses pendaftaran peserta masih dapat dilakukan secara manual atau menggunakan media yang berbeda-beda.
  3. Panitia membutuhkan cara yang lebih mudah untuk mengelola data peserta.
  4. Proses validasi peserta saat event berlangsung dapat dilakukan dengan lebih terstruktur.
  5. Panitia membutuhkan informasi jumlah pendaftar dan peserta yang hadir secara cepat.
  6. Data event, pendaftaran, pembayaran, dan kehadiran perlu tersimpan dalam database yang terstruktur.
-

### 3. Tujuan Sistem

CampusEvent bertujuan untuk:

1. Menyediakan platform terpusat untuk pengelolaan event kampus.
  2. Memudahkan mahasiswa menemukan dan mendaftarkan diri pada event.
  3. Membantu panitia mengelola event dan peserta.
  4. Menyediakan sistem tiket untuk peserta yang telah melakukan pendaftaran.
  5. Membantu proses check-in peserta.
  6. Menyediakan dashboard dan laporan mengenai event.
  7. Mengurangi proses pencatatan manual.
  8. Menyediakan sistem yang dapat digunakan dengan data sintetis untuk kebutuhan akademik.
- 

### 4. Ruang Lingkup Sistem

CampusEvent mencakup pengelolaan event dari proses pembuatan hingga pelaporan.

**Termasuk dalam sistem:**

- Registrasi dan login pengguna
- Manajemen pengguna
- Manajemen event
- Manajemen kategori event
- Pendaftaran event
- Simulasi pembayaran
- Pembuatan tiket
- Check-in peserta
- Notifikasi
- Dashboard dan laporan

**Tidak termasuk dalam versi 1.0:**

- Payment gateway nyata
  - Integrasi WhatsApp
  - Email notification nyata
  - Google Maps
  - Push notification
  - Live chat
  - Sistem rekomendasi berbasis AI
  - Integrasi sistem akademik kampus
  - Integrasi data mahasiswa asli
- 

### 5. Aktor Sistem

CampusEvent memiliki tiga aktor utama.

## 5.1 Admin

Admin merupakan pengguna yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem secara keseluruhan.

Hak akses:

- Login
  - Melihat dashboard
  - Mengelola pengguna
  - Mengelola kategori event
  - Melihat seluruh event
  - Melihat seluruh pendaftaran
  - Melihat laporan
- 

## 5.2 Panitia

Panitia merupakan pengguna yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan event.

Hak akses:

- Login
  - Mengelola event
  - Melihat peserta event
  - Mengelola status event
  - Melihat pembayaran peserta
  - Melakukan validasi/check-in peserta
  - Melihat laporan event
- 

## 5.3 Mahasiswa

Mahasiswa merupakan pengguna yang menggunakan sistem untuk mencari dan mengikuti event.

Hak akses:

- Registrasi
  - Login
  - Melihat event
  - Mencari event
  - Melihat detail event
  - Mendaftar event
  - Melakukan pembayaran simulasi
  - Melihat tiket
  - Melihat riwayat pendaftaran
  - Melihat status check-in
  - Menerima notifikasi
-

## 6. Modul Sistem

CampusEvent terdiri dari 8 modul utama.

| No | Modul                            | Deskripsi                                       |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Authentication & User Management | Mengelola login, registrasi, role, dan pengguna |
| 2  | Event Management                 | Mengelola data event                            |
| 3  | Category Management              | Mengelola kategori event                        |
| 4  | Event Registration               | Mengelola pendaftaran mahasiswa                 |
| 5  | Ticket & Payment                 | Mengelola pembayaran simulasi dan tiket         |
| 6  | Event Check-in                   | Mengelola kehadiran peserta                     |
| 7  | Notification                     | Menampilkan informasi kepada pengguna           |
| 8  | Dashboard & Reporting            | Menampilkan statistik dan laporan               |

## 7. Functional Requirements

### FR-01 — Registrasi Pengguna

Sistem harus memungkinkan mahasiswa membuat akun menggunakan data sintetis.

Data yang diperlukan:

- Nama
- NIM sintetis
- Email
- Password

Sistem harus memvalidasi bahwa email belum digunakan.

### FR-02 — Login

Sistem harus memungkinkan pengguna melakukan login menggunakan email dan password.

Sistem harus mengidentifikasi role pengguna setelah login.

Role yang tersedia:

- Admin
- Panitia
- Mahasiswa

---

## FR-03 — Manajemen Pengguna

Admin dapat:

- Melihat daftar pengguna
- Menambahkan pengguna
- Mengubah data pengguna
- Mengubah role pengguna
- Menonaktifkan pengguna

---

## FR-04 — Membuat Event

Panitia dapat membuat event dengan informasi:

- Nama event
- Deskripsi
- Kategori
- Tanggal
- Waktu
- Lokasi
- Kuota
- Harga tiket
- Poster event
- Status event

Status event:

- Draft
- Published
- Ongoing
- Completed
- Cancelled

---

## FR-05 — Mengubah Event

Panitia dapat mengubah informasi event yang telah dibuat selama event belum selesai.

---

## FR-06 — Menghapus Event

Panitia dapat menghapus event dengan status Draft.

Event yang telah memiliki peserta tidak boleh dihapus secara permanen dan sebaiknya diubah menjadi status Cancelled.

---

## FR-07 — Melihat Event

Mahasiswa dapat melihat daftar event yang tersedia.

Informasi yang ditampilkan:

- Poster
  - Nama event
  - Kategori
  - Tanggal
  - Lokasi
  - Harga
  - Sisa kuota
  - Status
- 

## FR-08 — Pencarian dan Filter Event

Mahasiswa dapat mencari event berdasarkan nama dan melakukan filter berdasarkan kategori.

---

## FR-09 — Pendaftaran Event

Mahasiswa dapat mendaftarkan diri pada event.

Sistem harus melakukan validasi:

1. Pengguna telah login.
  2. Event masih dibuka.
  3. Kuota masih tersedia.
  4. Pengguna belum pernah mendaftar pada event tersebut.
- 

## FR-10 — Pembayaran

Sistem menyediakan pembayaran secara simulasi.

Status pembayaran:

- Pending
- Paid
- Failed

Metode pembayaran:

- Transfer Bank
- E-Wallet
- Cash

Tidak terdapat integrasi payment gateway pada versi 1.0.

---

## FR-11 — Pembuatan Tiket

Setelah pembayaran berhasil, sistem menghasilkan tiket.

Tiket memiliki:

- Ticket ID
- Ticket Code
- Nama peserta
- Nama event
- Tanggal event
- Lokasi
- Status tiket

Opsional: tiket dapat memiliki QR Code.

---

## FR-12 — Check-in

Panitia dapat melakukan check-in peserta dengan memasukkan atau memindai ticket code.

Sistem harus memvalidasi:

- Tiket valid
- Tiket belum digunakan
- Tiket sesuai dengan event

Setelah berhasil:

Ticket Status → Used  
Check-in Status → Present

---

## FR-13 — Notifikasi

Sistem menampilkan notifikasi terkait:

- Pendaftaran berhasil
  - Pembayaran berhasil
  - Tiket diterbitkan
  - Perubahan informasi event
  - Pembatalan event
-

## FR-14 — Dashboard

Sistem menyediakan dashboard sesuai role.

### Dashboard Admin

Menampilkan:

- Total pengguna
- Total event
- Total pendaftar
- Total peserta hadir
- Total transaksi

### Dashboard Panitia

Menampilkan:

- Event yang dikelola
- Jumlah pendaftar
- Jumlah peserta yang sudah membayar
- Jumlah peserta yang hadir

### Dashboard Mahasiswa

Menampilkan:

- Event yang diikuti
- Tiket aktif
- Riwayat pendaftaran
- Notifikasi

---

## FR-15 — Laporan

Sistem menyediakan laporan berupa:

- Daftar event
- Daftar peserta
- Status pembayaran
- Daftar peserta hadir
- Statistik event

Export PDF/Excel merupakan fitur tambahan apabila waktu pengembangan memungkinkan.

---

## 8. Business Rules

### BR-01 — Role

Setiap pengguna memiliki satu role utama:

```
ADMIN  
PANITIA  
MAHASISWA
```

---

### BR-02 — Kuota Event

Jumlah pendaftar tidak boleh melebihi kuota event.

Contoh:

```
Kuota event = 100  
Pendaftar  = 100
```

Mahasiswa ke-101 tidak dapat melakukan pendaftaran.

---

### BR-03 — Duplikasi Pendaftaran

Satu mahasiswa tidak dapat mendaftar event yang sama lebih dari satu kali.

---

### BR-04 — Pembayaran

Tiket hanya dapat diterbitkan apabila status pembayaran:

```
PAID
```

---

### BR-05 — Check-in

Peserta hanya dapat melakukan check-in jika memiliki tiket yang valid dan pembayaran telah berhasil.

---

## **BR-06 — Tiket**

Satu pendaftaran hanya memiliki satu tiket aktif.

---

## **BR-07 — Check-in Ganda**

Tiket yang sudah digunakan tidak dapat digunakan kembali untuk check-in.

---

## **BR-08 — Event Cancelled**

Event yang berstatus Cancelled tidak dapat menerima pendaftaran baru.

---

# **9. Non-Functional Requirements**

## **NFR-01 — Usability**

Sistem harus memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan oleh mahasiswa maupun panitia.

---

## **NFR-02 — Performance**

Halaman utama dan daftar event diharapkan dapat dimuat dengan cepat pada koneksi internet normal.

---

## **NFR-03 — Security**

Sistem harus:

- Tidak menyimpan password dalam bentuk plaintext.
  - Menggunakan authentication.
  - Membatasi akses berdasarkan role.
  - Tidak mengekspos credential database kepada pengguna.
- 

## **NFR-04 — Maintainability**

Kode harus memiliki struktur yang terorganisasi sehingga modul dapat dikembangkan secara terpisah.

---

## NFR-05 — Data Privacy

Sistem hanya menggunakan data sintetis untuk kebutuhan pengembangan dan demonstrasi.

Tidak boleh menggunakan data pribadi mahasiswa sebenarnya tanpa izin.

---

## NFR-06 — Compatibility

Aplikasi harus dapat digunakan melalui browser modern seperti:

- Google Chrome
  - Mozilla Firefox
  - Microsoft Edge
- 

# 10. Data Sintetis

Untuk kebutuhan pengujian dan demonstrasi, sistem menggunakan data sintetis.

Target dataset:

| Data          | Jumlah |
|---------------|--------|
| Users         | 100    |
| Categories    | 8      |
| Events        | 20     |
| Registrations | 300    |
| Payments      | 250    |
| Tickets       | 250    |
| Check-ins     | 150    |
| Notifications | 300    |

Contoh data pengguna:

| Nama         | NIM      | Email                    | Role      |
|--------------|----------|--------------------------|-----------|
| Andi Pratama | 23010001 | andi.pratama@example.com | Mahasiswa |
| Siti Rahma   | 23010002 | siti.rahma@example.com   | Mahasiswa |
| Budi Santoso | 23010003 | budi.santoso@example.com | Mahasiswa |
| Rina Permata | 23010004 | rina.permata@example.com | Panitia   |
| Admin Sistem | ADM001   | admin@example.com        | Admin     |

Domain `example.com` digunakan untuk menandakan bahwa data merupakan data sintetis.

---

## 11. Teknologi yang Digunakan

### Frontend

- Next.js
- TypeScript
- Tailwind CSS
- shadcn/ui

### Backend

Backend menggunakan fitur server-side dari Next.js dan layanan Supabase.

### Database

- Supabase
- PostgreSQL

### Authentication

- Supabase Authentication

### Version Control

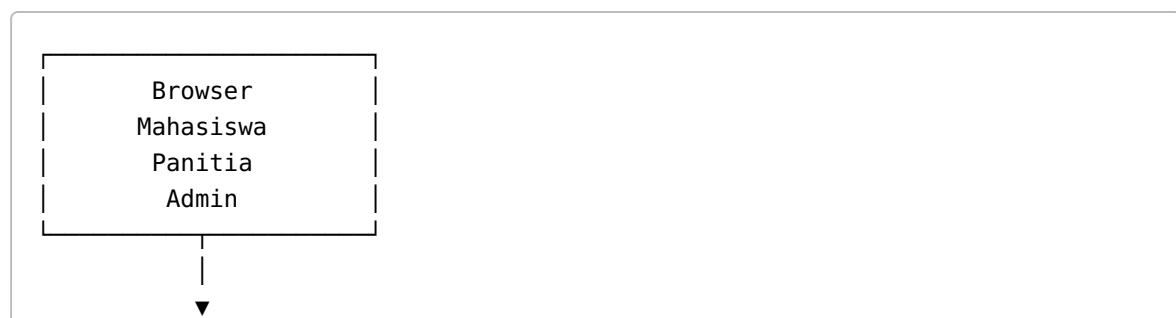
- Git
- GitHub

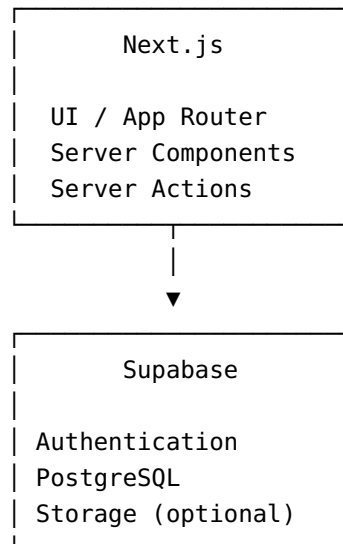
### Data

- Synthetic Data
- 

## 12. Gambaran Arsitektur

Arsitektur sistem secara sederhana:



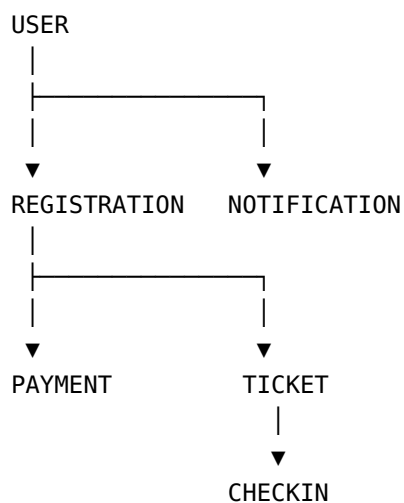


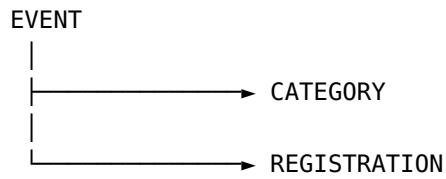
## 13. Rancangan Entitas Database

Entitas utama:

User  
Category  
Event  
Registration  
Payment  
Ticket  
Checkin  
Notification

Relasi utama:





## 14. Alur Utama Sistem

### 14.1 Alur Mahasiswa

```
Register
↓
Login
↓
Melihat Event
↓
Memilih Event
↓
Melihat Detail
↓
Daftar
↓
Pembayaran
↓
Pembayaran Berhasil
↓
Tiket Diterbitkan
↓
Datang ke Event
↓
Check-in
```

### 14.2 Alur Panitia

```
Login
↓
Dashboard
↓
Membuat Event
↓
Publish Event
↓
Melihat Peserta
```

↓  
Memantau Pembayaran  
↓  
Melakukan Check-in  
↓  
Melihat Laporan

---

## 14.3 Alur Admin

Login  
↓  
Dashboard  
↓  
Kelola User  
↓  
Kelola Kategori  
↓  
Memantau Event  
↓  
Melihat Laporan

---

## 15. Prioritas Fitur

Karena waktu pengembangan adalah 1–2 minggu, fitur dibagi menjadi tiga prioritas.

### Prioritas Tinggi — Wajib

- Authentication
- Role
- CRUD Event
- CRUD Category
- Event Listing
- Event Registration
- Simulasi Payment
- Ticket
- Check-in
- Dashboard dasar

### Prioritas Menengah

- Search Event
- Filter Event
- Notification
- QR Code
- Statistik grafik

## Prioritas Rendah

- Export PDF
- Export Excel
- Upload poster
- QR Scanner
- Email notification
- Fitur tambahan lainnya

Fitur prioritas rendah hanya dikembangkan apabila fitur utama telah selesai.

---

## 16. Batasan Sistem

1. Sistem dikembangkan sebagai proyek akademik.
  2. Sistem tidak menggunakan data kampus atau mahasiswa yang sebenarnya.
  3. Pembayaran hanya berupa simulasi.
  4. Sistem belum terintegrasi dengan sistem akademik kampus.
  5. Sistem belum menggunakan layanan email atau WhatsApp secara nyata.
  6. Sistem menggunakan data sintetis untuk pengujian.
  7. Fitur yang tidak termasuk scope dapat dikembangkan pada versi berikutnya.
- 

## 17. Rencana Pengembangan

Pengembangan dilakukan secara iteratif.

### Iterasi 1 — Foundation

- Setup Next.js
- Setup Supabase
- Setup Git
- Database dasar
- UI dasar

### Iterasi 2 — Authentication

- Register
- Login
- Role
- Protected route

### Iterasi 3 — Event

- Category
- CRUD Event
- Event listing
- Event detail

## Iterasi 4 — Registration

- Pendaftaran
- Validasi kuota
- Riwayat pendaftaran

## Iterasi 5 — Ticket & Payment

- Simulasi pembayaran
- Ticket
- Ticket code

## Iterasi 6 — Check-in

- Validasi ticket
- Check-in
- Status kehadiran

## Iterasi 7 — Dashboard

- Statistik
- Laporan
- Notification

## Iterasi 8 — Testing

- Functional testing
- Validasi role
- Validasi business rules
- Bug fixing
- Pengujian dengan data sintetis

---

# 18. Acceptance Criteria

Sistem dianggap memenuhi kebutuhan utama apabila:

1. Pengguna dapat melakukan registrasi dan login.
2. Sistem dapat membedakan Admin, Panitia, dan Mahasiswa.
3. Panitia dapat membuat dan mengelola event.
4. Mahasiswa dapat melihat event.
5. Mahasiswa dapat mendaftar event.
6. Sistem dapat mencegah pendaftaran melebihi kuota.
7. Sistem dapat mencegah pendaftaran ganda.
8. Sistem dapat melakukan simulasi pembayaran.
9. Sistem dapat menghasilkan tiket setelah pembayaran berhasil.
10. Panitia dapat melakukan check-in peserta.
11. Tiket yang sudah digunakan tidak dapat digunakan kembali.
12. Dashboard dapat menampilkan statistik event.
13. Sistem dapat menggunakan data sintetis.
14. Fitur utama dapat berjalan tanpa menggunakan data pribadi mahasiswa sebenarnya.

---

## 19. Kesimpulan

CampusEvent merupakan sistem manajemen event kampus berbasis web yang dirancang untuk membantu mahasiswa, panitia, dan administrator dalam mengelola kegiatan kampus.

Sistem memiliki delapan modul utama yang mencakup authentication dan user management, event management, category management, event registration, ticket dan payment, event check-in, notification, serta dashboard dan reporting.

Pengembangan sistem menggunakan Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui, dan Supabase PostgreSQL. Seluruh data yang digunakan dalam proses pengembangan dan demonstrasi merupakan data sintesis.

Dengan ruang lingkup yang telah ditentukan, CampusEvent dirancang agar dapat dikembangkan dalam waktu sekitar 1–2 minggu sebagai proyek akademik sekaligus memberikan contoh implementasi proses rekayasa perangkat lunak mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian.